



물류센터 축소판 시뮬레이션

Smaller version simulation of distribution center

20211272 김재민, 20222826변해민, 20222828 서정우

문제 상황

최근 물류량 급증으로 인한 소규모 물류센터 내 병목 현상 발생. 특히 AGV 운송 구간의 대기 시간 증가가 전체 리드타임 지연 및 효율 저하를 초래함.

이에 따라 AGV 투입 규모와 작업량 간의 불균형 문제를 분석하고 시스템 성능을 안정적으로 유지하기 위한 **최적의 AGV 대수**를 산출하고자 함.

설계 내용

시뮬레이션 개요

Overview

본 모델은
전역 변수(Stock)를 매개로
입출고가 실시간 동기화되는
Closed-Loop 시스템입니다.

Logic & Search

Search
재고량 조회하여 조건을 만족하는 인덱스를 탐색.

Decide

탐색 실패 시, Delay 모듈을 거쳐 다시 Search로 회귀하는 Backorder Loop

Assign

주문, 입출고 처리 시
변수 데이터 동기화 수행.

Logic & Process

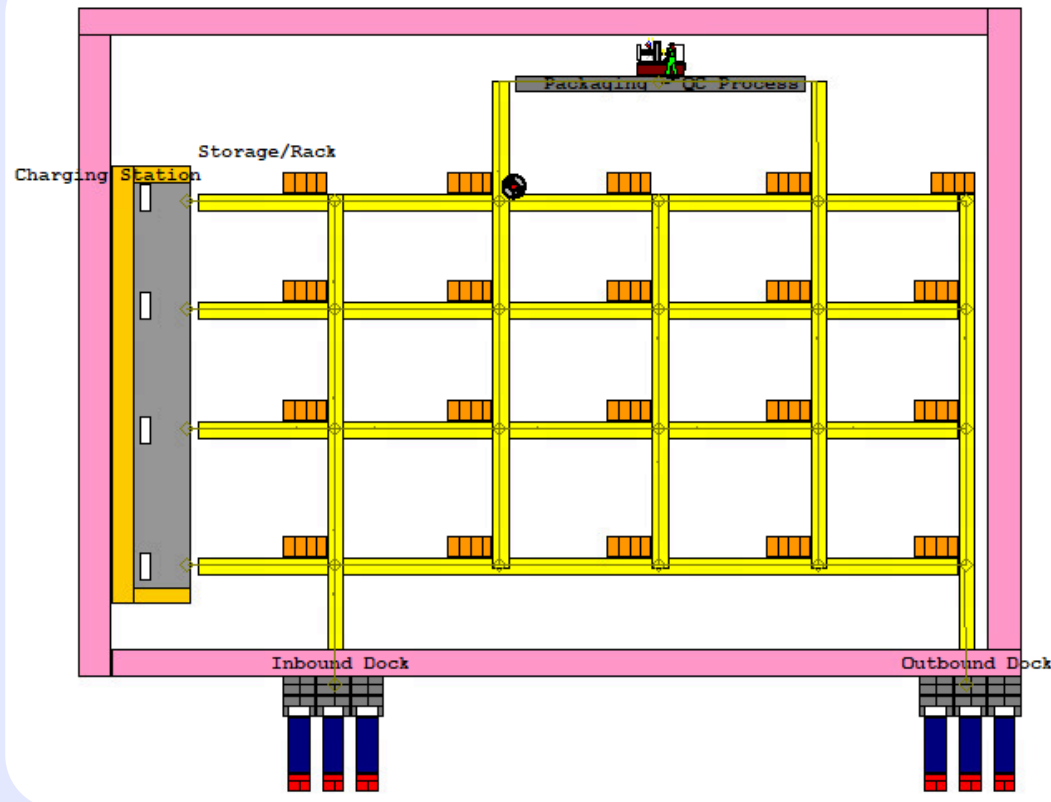
Seize & Release

Seize / Release
In/Out Port와 메인 설비 (Body) 자원을 점유/해제하여
물리적 버퍼 제한 구현.

Wait

선행 자원(Body)이 유휴 상태가 될 때까지 엔티티를 대기시켜
공정 간 충돌 방지

네트워크 설계



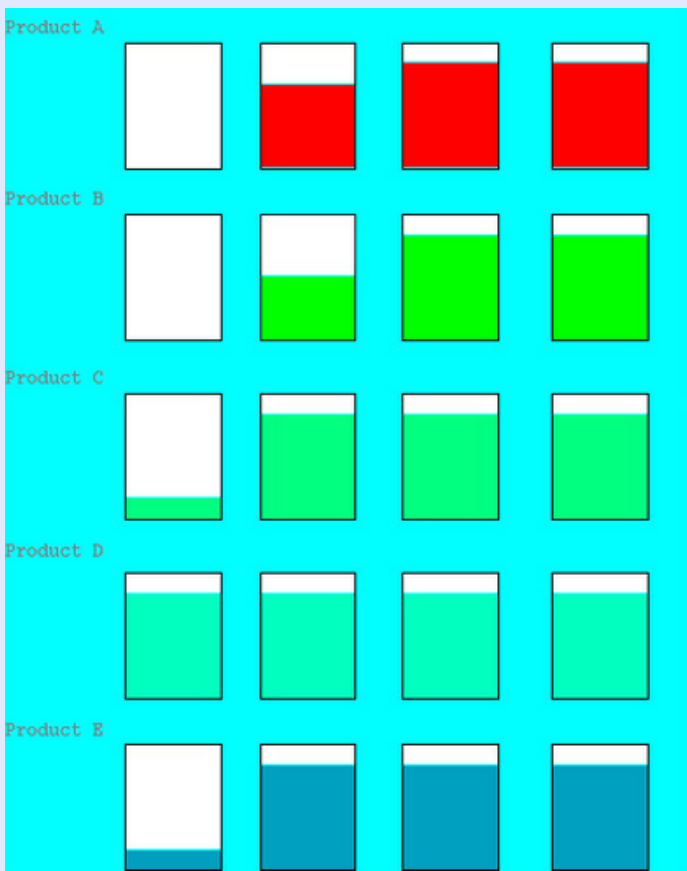
물류 센터의 **Layout**은 크게 네 가지 업무 영역으로 분류

- **Inbound Dock** - 입고 발생 지점
- **Storage/Rack Zone** - 상품 보관 구역
- **Charging Station** - AGV 대기 및 충전
- **Outbound Dock** - 출고 처리 지점

이 구역들을 **Transporter**가 이동할 수 있도록
intersection과 network link를 활용해 네트워크를 구성함

시각화

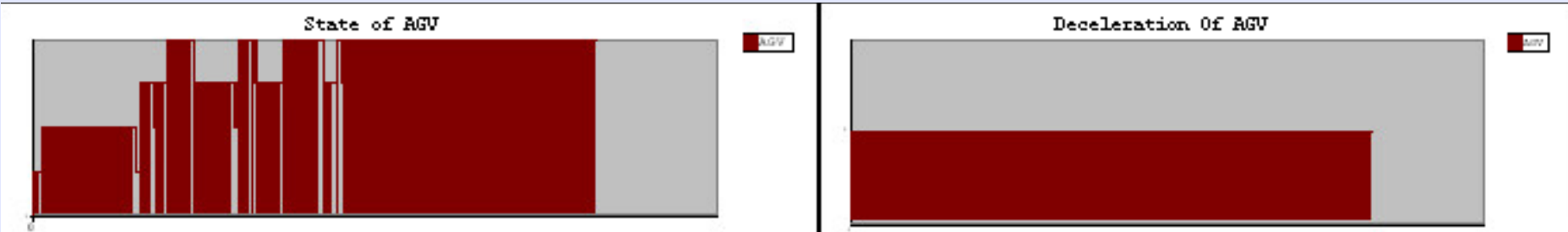
Storage별 재고 현황



Packing Process 진입 엔티티 & Queue



AGV 운행 개수 & 감속 상태



각 Storage의 재고 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있으며, Packing Process 및 Transporter의 가동 현황을 포함한 운영 상태를 동시적으로 추적 가능함

결과 분석

시나리오 결과

입고는 3분 간격으로, 주문은 2분 간격으로 설정하여 전체 시뮬레이션을 4시간 동안 실행함.

Time				
Waiting Time	Average	Half Width	Minimum Value	Maximum Value
Request 1 Queue	0.02667182	(Insufficient)	0.00	0.0937
Request 3 Queue	0.03034317	(Insufficient)	0.00	0.2014
Seize Body 1 Queue	0.00	(Insufficient)	0.00	0.00
Seize InPort 1 Queue	0.00	(Insufficient)	0.00	0.00
Seize OutPort 1 Queue	0.00	(Insufficient)	0.00	0.00
Wait For Body 1 Queue	0.00505452	(Insufficient)	0.00	0.06570876
Wait For OutPort 1 Queue	0.03149848	(Insufficient)	0.00	0.1082
Other				
Number Waiting	Average	Half Width	Minimum Value	Maximum Value
Request 1 Queue	0.08001547	(Insufficient)	0.00	1.0000
Request 3 Queue	16.4036	(Insufficient)	0.00	46.0000
Seize Body 1 Queue	0.00	(Insufficient)	0.00	0.00
Seize InPort 1 Queue	0.7428	(Insufficient)	0.00	1.0000
Seize OutPort 1 Queue	0.00	(Insufficient)	0.00	0.00
Wait For Body 1 Queue	0.7721	(Insufficient)	0.00	1.0000
Wait For OutPort 1 Queue	0.8559	(Insufficient)	0.00	1.0000

시뮬레이션이 종료된 후, 모든 Transporter는 **Packing Process** 구간에서 병목을 겪고 있음.
Request 3.Queue 평균적으로 16.4036개의 엔티티가 대기하고 있음. Request 3 구간은 Transporter 호출 지점으로, Transporter 부족으로 인한 운송 지연을 의미함. 따라서 Packing Process의 처리 효율을 향상시키고 다수의 기계를 병렬로 운영하는 방식으로 공정 용량을 증대시키는 방안이 효과적일 것으로 판단됨

결론

본 시뮬레이션 모델 구축을 통해 물류센터의 흐름을 정량적으로 검증한 결과, Packing Process와 Request 3 구간에서 Transporter 부족으로 인한 병목이 발생함을 확인하였음. 이는 향후 Transporter 확충 및 공정 병렬화와 같은 운영 개선 실험을 수행할 수 있는 기반을 제공함

시뮬레이션 설정

구분	항목명명	비고
Variable	vStock(i,j)	4X5 배열로 제품별 재고관리
Attribute	aRackID	Search로 탐색한 Rack 주소
	Product/OrderType	확률에 따른 제품 타입 분류
Transporter	AGV	초속 2.2의 속도로 4개 가동